2025年3月29日事业单位统考
综合应用能力（C类）试卷

（总分：150分；总时限：120分钟）

一、科技文献阅读题：请认真阅读文章，按照每道题的要求作答。（50分）

近年来，极端天气气候事件呈现频发、广发、强发和并发的趋势。风力发电机覆冰问题频频出现。多地风电场风力发电机组出现的问题中，70%以上与叶片覆冰有关。随着风力发电机组数量和装机容量稳步上升，极端天气下风力发电机覆冰极有可能引发大面积停电事故，严重影响新型电力系统建设。系统地研究叶片覆冰形成机制和防除冰策略，对新型电力系统的安全稳定运行具有重要意义。

风机叶片覆冰的形成机制

风力发电机叶片表面覆冰是水在特定环境下产生的物相变化。大气层中的过冷却水滴（温度低于0 ℃）稳定性很差，遇到凝结核时过冷却水滴会快速凝结成冰。当环境中湿度较大并且温度低于0 ℃时，空气中的过冷却水滴与风机叶片碰撞就形成了覆冰。风机叶片表面覆冰是耦合相变复杂传热过程。由于叶片表面温度低于过冷却水滴温度，当水滴与叶片发生碰撞时，叶片表面会快速吸收水滴在凝固过程中释放的热量，过冷却水滴就在叶片表面迅速覆冰。因风机叶片处于旋转状态，空气中过冷却水滴将与叶片前缘迎风面发生碰撞，水滴内部平衡被破坏，风机叶片表面更容易覆冰。在环境湿度一定的情况下，如果风机保持运行状态，叶尖相对速度大，相应的叶片表面换热系数就大，过冷却水滴及湿雪在叶片表面的堆积速率增加，从而导致叶片运行过程中，更容易加剧结冰。

风电场所处典型地形及其对风机覆冰的影响

我国南方山区风能资源丰富、地形条件复杂，风电场地形具有山脉分布零散、相对高差较大、山体陡峭、水体分布广泛等特点。微地形微气候易受山脉走向、坡向和分水岭等地形因素影响，风力发电则对微地形微气候条件非常敏感。风电场微地形微气候覆冰的典型因素多样，包括垭口、高山分水岭、水汽凝结、地形抬升等。绵延的山脉形成垭口，垭口处气流集中，两侧风速增大，垭口两侧风机易形成覆冰；高山分水岭处，含有过冷却水滴的气团在风力作用下沿迎风坡侧上升而发生绝热膨胀，过冷却水滴含量增加导致风机覆冰量增加；较大的江湖水体附近，空气中水汽较多，寒潮入侵时更易出现风机严重覆冰现象；丘陵地区突峰、盆地、台地等地貌易形成沿坡上升的冷空气，位于地形抬升处的风电场则更易在低温凝冻天气下形成严重覆冰。

受不同地形条件、气候环境的影响，风机叶片会形成质地不同、形状各异的覆冰。影响风机运行的结冰类型主要有云中覆冰和降水覆冰。云中覆冰是指过冷却水滴高速拍打在风机表面而冻结成冰。云中覆冰分为明冰和霜冰。明冰形成的速度较慢，过程较长，相对密实，呈透明色，附着力大。明冰冰型不规律、附着力大、不易脱落，对叶片气动影响严重。霜冰形成较快，冰粒之间充满空气，呈乳白色。霜冰形状较光滑，附着力小，较易脱落，对气动影响过程缓慢。降水覆冰主要指融雪在低温下重新冻结成冰。融雪在低温下重新冻结后，附着力介于明冰与霜冰之间，对气动的影响也介于两者之间，相应防除冰技术措施也存在差异。

覆冰对风力发电机组的影响

叶片覆冰以后，叶片的空气动力特性发生变化，对机组载荷的影响主要表现在以下几个方面：一是发电量降低。覆冰重量、分布、不规则脱落等均会影响风机输出功率，叶片阻力沿轴向呈指数增长，叶尖升力也会因覆冰至少降低40%。轻微覆冰时叶片输出功率下降5%～15%，严重覆冰时叶片转矩降为零，导致风力发电机组停机。二是叶片固有频率降低。覆冰会影响叶片整体结构，叶轮质量分布不均，导致叶片固有频率降低，更接近机组系统共振频率而可能发生共振。三是疲劳载荷增加。叶片旋转平面内形成的不平衡弯矩传递至塔底，导致塔底左右方向的载荷幅值比无覆冰状态下大，相同寿命时间及循环次数下的等效疲劳载荷增加。四是机械磨损增加。低温环境会影响润滑油的流动性，导致机械磨损进而影响变速器寿命。

此外，覆冰所带来的冰块附加重量和升阻系数的巨大变化，会使得整机的静载和动载明显增加，极有可能最终引发极限超载，导致叶片断裂甚至机组倾覆。在化冰期间，随着环境温度上升引起覆冰融化，伴随叶片的高速运行，叶片表面冰块甩出可能会造成严重的安全事故，威胁附近居民的人身财产安全。

风机叶片应对低温凝冻天气的防除冰策略

在应对叶片结冰的问题上，人们尝试了各种方法。目前常见的风机叶片防除冰技术包括以下六种：一是电加热除冰。加热元件置于叶片表面，将叶片表面温度加热到0 ℃以上，叶片表面出现水膜，通过离心力和叶片振动实现脱冰。二是气热除冰。通过加热叶片内腔空气，再将热量传导至叶片外表面实现除冰。三是机械除冰。通过机械方法将冰击碎，依靠叶片转动和气流实现除冰。四是气动带除冰。通过叶片前缘的膨胀管或膨胀带膨胀震碎冰层实现除冰。五是喷洒化学药品。表面喷洒化学药品降低冰点实现防除冰。六是涂层防冰。在叶片表面涂覆防冰涂料，降低冰与叶片表面的附着力，从而实现防冰。

防冰有限，除冰很难，目前单一的防除冰技术均存在一定的局限性。电加热和气热除冰产生的水膜可能在叶片后缘再次冻结，气热除冰过程还需耗费大量风机自用电，且在超过60米的叶片中存在功率瓶颈。机械除冰效率低、工作强度大，还可能导致叶片损坏。气动带除冰会改变叶片表面气动性能。喷洒化学药品具有短暂时效性，但可能污染空气和土壤。涂层

防冰仅适合作为辅助手段。因此，单一的防除冰技术不能从根本上解决叶片覆冰问题，也难以满足多样化的应用需求。未来的风机防除冰系统需要各种防除冰技术相结合，如“电加热除冰+涂层防冰”“电加热除冰+机械除冰”“机械除冰+涂层防冰”“气热除冰+涂层防冰”等等，根据不同地区覆冰类型及特点，制定对环境无害且经济高效的防除冰策略。

现有实践表明，在叶片前缘覆冰不严重的情况下，风机仍然可以继续发电，此时可以通过控制手段让风机自适应到最佳的控制参数，以提高发电量。这样的控制方法是否安全有效，很大程度上取决于能否准确判断叶片结冰状态和程度。目前市场上已有的技术还无法针对风机的气动特性做出判断和优化控制。新近研发的智能感知技术通过融合风机转速、桨角、功率和振动等各方面信息再结合风机叶片气动预测模型，可综合判断叶片覆冰的状态，能在30分钟之内判断叶片是否结冰，并根据覆冰程度来启动智能调整策略，优化覆冰叶片的发电性能。当智能感知技术发现叶片覆冰程度已经影响风机安全时，会让风机主动停机。这样既能最大程度地挽回发电量，又保证了风机的安全运行。针对叶片覆冰问题，需要详细考虑成本和收益的关系，不能盲目地要求增加叶片抗冻性投入，智能控制或可成为应对叶片结冰问题的有效方案之一。

根据文章，回答下列问题：

1.判断题：请在括号内填写作答，正确的填“A”，错误的填“B”。

（1）我国南方地区风能资源丰富，适合发展风力发电。（　　）

（2）江湖水体附近的水汽较多，容易发生降水覆冰。（　　）

（3）霜冰形状较光滑，其形成速度比明冰更快。（　　）

（4）风电场微地形微气候覆冰的共同因素是随地形抬升产生冷空气聚集。（　　）

（5）极端天气频发会影响风力发电机组的安全运行。（　　）

2.不定项选择题：备选项中至少有一个符合题意，请在括号内填写正确选项的序号，错选、少选均不得分。

（1）关于风机叶片覆冰的形成，下列说法正确的是（　　）。

A.是过冷却水滴在特定条件下发生的物相变化

B.风机叶片表面的温度低于过冷却水滴的温度

C.过冷却水滴凝固会吸收叶片表面释放的热量

D.风机叶片旋转时比静止状态更容易产生覆冰

（2）关于风机叶片防除冰技术，下列说法正确的是（　　）。

A.智能感知技术在解决风机叶片防除冰问题上表现优异

B.电加热除冰时产生的水膜因离心力会在叶片后缘凝结

C.机械除冰和气动带除冰均会造成风机叶片表面的损坏

D.气热除冰的过程需要经过风机叶片由内至外的热传导

（3）关于覆冰对风力发电机组的影响，下列说法正确的是（　　）。

A.叶尖升力因覆冰降至40%时会导致风力发电机组停机

B.叶片与机组系统发生共振时说明叶片固有频率降低了

C.风机塔底疲劳载荷增加是因为低温影响润滑油的流动性

D.覆冰带来的额外重量可能最终导致风力发电机组倾覆

3.请为本文写一篇内容摘要。

要求：全面、准确，条理清楚，不超过300字。

二、科技实务题：请根据给定材料，按照每道题的要求作答。（50分）

某课题组对城市营商环境编制了7维评价指标体系，并基于此对A、B、C、D、E、F共6个城市群的营商环境进行了分析。请根据表1、表2的数据信息，按照要求回答下列问题。

表1　营商环境评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标
公共服务（0.15）	天然气供应（0.25）	供气能力（万吨）
	水力供应（0.25）	公共供水能力（万立方米）
	电力供应（0.25）	工业供电能力（万千瓦时）
	医疗情况（0.25）	医疗卫生服务（张/万人）
人力资源（0.15）	人力资源储备（0.7）	高等院校在校人数（人）（0.4）
		年末单位从业人员（人）（0.3）
		人口净流入（万人）（0.3）
	劳动力成本（0.3）	平均工资水平（元）

www.offcn.com

（续表）

一级指标	二级指标	三级指标
市场环境（0.15）	经济指标（0.4）	地区人均生产总值（元）（0.6）
		固定资产投资总额（万元）（0.4）
	进出口（0.3）	当年实际使用外资金额（万元）（0.6）
		当年新签项目（合同）个数（个）（0.4）
	企业机构（0.3）	规模以上工业企业数（个）
创新环境（0.15）	创新投入（0.5）	科学支出（万元）
	创新产出（0.5）	发明专利授权量（个）
金融服务（0.15）	从业规模（0.5）	金融从业人员（万人）
	融资服务（0.5）	总体融资规模（万元）（0.5）
		民间融资规模（万元）（0.5）
法治环境（0.1）	社会治安（0.3）	万人刑事案件数（件/万人）
	司法服务（0.4）	律师事务所数量（个）
	司法信息公开度（0.3）	司法信息公开度指数
政务环境（0.15）	政府支出（0.5）	一般预算内支出（万元）
	政商关系（0.5）	政商关系

注：括号内小数为指标权重。

表2　6个城市群的营商环境指数及分项指标描述性统计

城市群		A	B	C	D	E	F
整体指数	平均值	18.95	21.86	29.19	9.28	16.61	12.60
	极差值	64.67	63.50	50.95	17.35	63.99	22.85
分项指标平均值	公共服务	15.02	14.46	19.16	5.14	10.23	9.10
	人力资源	24.47	25.77	31.39	12.25	20.94	18.22
	市场环境	15.04	22.57	31.27	6.08	15.75	11.75
	创新环境	9.73	13.75	26.42	0.93	7.29	1.98
	金融服务	13.69	10.03	12.56	2.81	6.26	3.70
	法治环境	42.74	48.44	54.70	34.72	43.84	37.17
	政务环境	19.87	26.85	37.32	11.51	21.03	14.46

注：“平均值”代表该城市群内所有城市营商环境的平均水平；“极差值”表示该城市群内各城市营商环境指数最大值与最小值之间的差异。

根据材料，回答下列问题：

1.根据表1，写出对“营商环境指数”影响最大的二级指标及理由，并说明相应的三级指标对该二级指标的意义。

要求：简明、准确，条理清晰，不超过125字。

2.根据表2中的整体指数，分析比较B和F两个城市群的营商环境。

要求：分条作答，简明、准确、全面，不超过150字。

3.根据表2，指出总体营商环境最好和最差的城市群，并列举二者之间3个差值最大的分项指标。

要求：简明、准确、全面，不超过50字。

三、材料作文题：阅读下列材料，按要求作答。（50分）

思维定势也称“惯性思维”，是由先前的活动而带来的一种对活动的特殊心理准备状态，或对活动的倾向性。

研究人员做过一个实验：将跳蚤放进一米高的玻璃瓶，它迅速习惯性地跳了出去，得以脱困。接下来，研究人员在瓶口加了一块玻璃板，再次把跳蚤放进瓶子，它按照习惯向上跳，但每次都会被玻璃板撞得晕头转向。经过多次尝试，跳蚤吸取了教训，降低了跳跃的高度，成功地避免了撞到玻璃板。此后几天，研究人员发现瓶中的跳蚤一直在玻璃板下方自由地跳动，没有撞过玻璃板。一周后，研究人员悄悄拿掉了玻璃板，但跳蚤仍保持之前的高度跳动，再也有跳出瓶子。

www.offcn.com

在现实生活中，几乎每个人都存在惯性思维，过去很长一段时间，物理学家认为所有晶体的结构都是周期性不断重复的对称模式。然而，谢赫特曼在1982年却观察到一种“反常”现象：铝锰合金的原子采用一种不重复、非周期性但对称有序的方式排列。经过多次重复实验后，结论还是如此。这说明有些物质的结构排列在数学上是规则的，但并不重复。这种固体物质后来被称为“准晶”（一种介于晶体和非晶体之间的固体）。在此之前，许多研究者都有类似发现，但他们都想当然地把这种“反常”归咎于某种常见的干扰，而错过了发现“准晶”的机会。

结合上述材料，以“科学工作中的惯性思维”为话题，联系实际，自选角度，自拟题目，写一篇议论文。

要求：观点明确，内容充实，条理清晰，语言流畅，字数800~1000字。

www.offcn.com

2025年3月29日事业单位统考综合应用能力（C类）试卷

参考答案及解析

一、科技文献阅读题

1.（1）【答案】B。**解析：**由第3段“我国南方山区风能资源丰富、地形条件复杂……微地形微气候易受山脉走向、坡向和分水岭等地形因素影响，风力发电则对微地形微气候条件非常敏感”可知，我国南方山区风能资源丰富，但并未提及南方山区适合发展风力发电。虽然资源丰富是发展风力发电的基础条件之一，但是否适合发展，还需考虑地形等其他因素。本题属于过度推断，不符合材料原意。故本题判断错误。

（2）【答案】B。**解析：**由第3段“较大的江湖水体附近，空气中水汽较多，寒潮入侵时更易出现风机严重覆冰现象”可知，江湖水体附近水汽多，寒潮入侵时水汽凝结，易导致风机覆冰。但题目提到的是“降水覆冰”，则还需判断水汽凝结是否属于降水覆冰。由第4段可知，降水覆冰主要指的是融雪在低温下重新冻结成冰，不涉及水汽凝结。水汽凝结应属于云中覆冰。故本题判断错误。

（3）【答案】A。**解析：**由第4段“云中覆冰分为明冰和霜冰。明冰形成的速度较慢，过程较长，相对密实，呈透明色，附着力大。明冰冰型不规律、附着力大、不易脱落，对叶片气动影响严重。霜冰形成较快，冰粒之间充满空气，呈乳白色。霜冰形状较光滑，附着力小……”可知，明冰形成的速度较慢，霜冰形成的速度较快，且霜冰形状较光滑。故本题判断正确。

（4）【答案】B。**解析：**由第3段“风电场微地形微气候覆冰的典型因素多样，包括垭口、高山分水岭、水汽凝结、地形抬升等”“位于地形抬升处的风电场则更易在低温凝冻天气下形成严重覆冰”可知，导致风电场微地形微气候覆冰的因素很多，地形抬升造成的冷空气聚集只是其中之一，除此之外还包括多种因素，如垭口、高山分水岭等。因此，题干表述不符合材料原意。

（5）【答案】A。**解析：**由第1段“近年来，极端天气气候事件呈现频发、广发、强发和并发的趋势。风力发电机覆冰问题频频出现。多地风电场风力发电机组出现的问题中，70%以上与叶片覆冰有关”可知，极端天气频发导致风力发电机覆冰问题频频出现，而风电场风力发电机出现的多数问题都与叶片覆冰有关。这就说明，极端天气频发会影响风力发电机组的安全运行。故本题判断正确。

2.（1）【答案】ABD。**解析：**A项说法正确。由第2段“风力发电机叶片表面覆冰是水在特定环境下产生的物相变化。大气层中的过冷却水滴……遇到凝结核时过冷却水滴会快速凝结成冰。当环境中湿度较大并且温度低于0 ℃时，空气中的过冷却水滴与风机叶片碰撞就形成了覆冰”可

知，风力发电机叶片表面覆冰是水（过冷却水滴）在特定条件下（环境中湿度较大并且温度低于0 ℃时）发生的物相变化（凝结成冰）。

B项说法正确，C项说法错误。由第2段“由于叶片表面温度低于过冷却水滴温度，当水滴与叶片发生碰撞时，叶片表面会快速吸收水滴在凝固过程中释放的热量，过冷却水滴就在叶片表面迅速覆冰”可知，风机叶片表面的温度低于过冷却水滴的温度，风机叶片与过冷却水滴碰撞时，叶片表面会吸收水滴凝固过程中释放的热量，而非水滴吸收叶片的热量。

D项说法正确。由第2段“因风机叶片处于旋转状态，空气中过冷却水滴将与叶片前缘迎风面发生碰撞，水滴内部平衡被破坏，风机叶片表面更容易覆冰”可知，风机叶片旋转时比静止时更容易覆冰。

（2）【**答案**】AD。**解析**：A项说法正确。由第9段“新近研发的智能感知技术通过融合风机转速、桨角、功率和振动等各方面信息再结合风机叶片气动预测模型，可综合判断叶片覆冰的状态，能在30分钟之内判断叶片是否结冰，并根据覆冰程度来启动智能调整策略，优化覆冰叶片的发电性能。当智能感知技术发现叶片覆冰程度已经影响风机安全时，会让风机主动停机。这样既能最大程度地挽回发电量，又保证了风机的安全运行”可知，智能感知技术通过融合各方面信息并结合气动预测模型，能在30分钟内判断叶片结冰状态，优化覆冰叶片发电性能，并在必要时让风机主动停机以保障安全。虽然材料表述为“有效方案之一”而非“优异”，但其对技术效果的肯定足以支持该项说法的正确性。

B项说法错误。由第7段“电加热除冰。加热元件置于叶片表面，将叶片表面温度加热到0 ℃以上，叶片表面出现水膜，通过离心力和叶片振动实现脱冰”和第8段“电加热和气热除冰产生的水膜可能在叶片后缘再次冻结”可知，离心力的作用是帮助叶片脱冰。通过离心力，叶片表面的水膜会向叶片后缘移动，但离心力作用和水膜再次结冰之间没有因果关系。冻结的原因可能是叶片表面温度无法维持。

C项说法错误。由第8段“机械除冰效率低、工作强度大，还可能导致叶片损坏。气动带除冰会改变叶片表面气动性能”可知，机械除冰可能导致风机叶片的损坏，气动带除冰会改变叶片表面气动性能，材料中未提及二者会损坏叶片表面。

D项说法正确。由第7段“气热除冰。通过加热叶片内腔空气，再将热量传导至叶片外表面实现除冰”可知，气热除冰的过程确实需要经过风机叶片由内至外的热传导。

（3）【**答案**】BD。**解析**：A项说法错误。由第5段“覆冰重量、分布、不规则脱落等均会影响风机输出功率，……叶尖升力也会因覆冰至少降低40%。……严重覆冰时叶片转矩降为零，导致风力发电机组停机”可知，严重覆冰时叶片转矩降为零会导致风力发电机组停机。而叶尖升力“至少降低40%”是覆冰的普遍影响，材料中并未明确说明停机是由降低幅度导致的。此外，该项提到叶尖升力因覆冰“降至40%”，材料原文是“降低40%”，说法也不符。

B项说法正确。由第5段“二是叶片固有频率降低。覆冰会影响叶片整体结构，叶轮质量分布不均，导致叶片固有频率降低，更接近机组系统共振频率而可能发生共振”可知，发生共振是叶片固有频率降低至接近机组系统共振频率的结果。因此，当共振发生时，说明叶片的固有频率已经降低了。

C项说法错误。由第5段“三是疲劳载荷增加。叶片旋转平面内形成的不平衡弯矩传递至塔底，导致塔底左右方向的载荷幅值比无覆冰状态下大，相同寿命时间及循环次数下的等效疲劳载荷增加”“低温环境会影响润滑油的流动性”可知，风机塔底疲劳载荷增加的原因是叶片旋转平面内形成的不平衡弯矩传递至塔底，而非低温影响润滑油的流动性。低温影响润滑油的流动性导致的是机械磨损增加，与疲劳载荷无关。

D项说法正确。由第6段“覆冰所带来的冰块附加重量和升阻系数的巨大变化，会使得整机的静载和动载明显增加，极有可能最终引发极限超载，导致叶片断裂甚至机组倾覆”可知，覆冰所带来的冰块附加重量可能最终导致风力发电机组倾覆。

3.【参考答案】

近年来，极端天气频发导致风力发电机叶片覆冰问题加剧，严重影响电力系统安全。覆冰形成机制涉及过冷却水滴在低温叶片表面的凝固以及复杂的传热过程，叶片旋转会加快覆冰速率。我国南方山区地形复杂，垭口、高山分水岭、水体附近等微地形易引发覆冰。覆冰类型分为云中覆冰（明冰、霜冰）和降水覆冰，二者特性各异。覆冰会导致发电量下降（严重时可导致停机）、叶片固有频率降低（引发共振）、疲劳载荷增加与机械磨损加剧，甚至引发机组倾覆。现有防除冰技术均存在局限性，需结合多种技术并因地制宜采取防除冰策略。智能感知技术通过实时监测和优化控制，在保障安全的同时提升发电效率。未来需综合技术策略以应对覆冰挑战，兼顾经济性与环保性。

二、科技实务题

1.【参考答案】

人力资源储备。该指标对营商环境指数的权重最大，因此影响最大。三级指标中高等院校在校人数反映了地区未来高质量人才的供给潜力；年末单位从业人员反映了当前就业市场的规模；人口净流入反映了地区吸引力与劳动力动态补充情况。

2.【参考答案】

（1）从整体指数平均值来看，B城市群（21.86）显著高于F城市群（12.60），说明B城市群的综合营商环境更优。

（2）从整体指数极差值来看，B城市群（63.50）远大于F城市群（22.85），说明B城市群内部各城市营商环境差距悬殊，可能存在“两极分化”，而F城市群内部各城市营商环境差距较小。

3.【参考答案】

总体营商环境最好的城市群是C，最差的是D。差值最大的3个分项指标分别为政务环境、创新环境和市场环境。

三、材料作文题

【参考例文】

突破惯性思维　点亮科学探索之路

在科学探索的征途中，惯性思维如同一座无形的高墙，既为研究者提供了一种心理上的安全感，又在不经意间限制了他们的视野和创造力。这种思维定势就像科学道路上的暗礁，若不及时察觉并规避，很可能让研究之舟偏离航向。因此，科学工作者必须正视惯性思维的影响，努力突破其限制，才能在科学的道路上走得更远。

惯性思维阻碍科学创新。惯性思维本质上是心理定式，让人习惯用既有经验与知识解读新问题，进而忽视新可能。从认知心理学看，它如同“认知捷径”，虽能快速处理信息，却易致思维僵化。在科学领域，这种僵化表现为对传统理论的过度依赖，极大限制了对新现象的敏感度与探索热情。比如，过去物理学家笃定晶体结构必须周期性对称，面对“准晶”这一反常现象，他们选择忽视而非探究。这种对传统观念的盲目遵循，不仅阻碍了科学创新，也错失了重要的发现机会。

突破惯性思维需要理论创新。科学的进步源于理论突破，而理论突破需挣脱惯性思维的枷锁。从科学哲学视角看，科学发展并非简单的线性累积，而是历经“常规科学—危机—革命—新常规科学”的循环。此循环的核心，在于对传统范式的颠覆。爱因斯坦的相对论便是一典型例证，它突破了牛顿经典力学的框架。爱因斯坦重新定义时间和空间概念，提出全新物理理论，解决了经典力学在高速运动与强引力场下的局限，为现代物理学筑牢根基。这充分表明，理论创新是突破惯性思维的关键所在，唯有敢于质疑传统理论，科学才能不断向前，开拓新的疆域。

突破惯性思维需要实践勇气。突破惯性思维，既需理论创新，更需实践勇气。科学研究充满不确定性，惯性思维常使研究者对新现象持保守态度。谢赫特曼在发现“准晶”时，面对传统观念的巨大压力并没有被既有的理论所束缚，而是通过多次实验验证了自己的发现。这种勇气不仅体现在对新现象的敏锐捕捉上，更体现在对传统观念的挑战上。科学工作者唯有在实践中保持开放的心态，敢于尝试新的方法和技术，才能在科学探索中取得突破。

惯性思维是科学探索的“双刃剑”，虽源于经验积累，却易形成认知桎梏。科学工作者唯有以理论创新为舟、实践勇气为桨，突破思维定式的暗礁，方能在未知领域破浪前行。愿科研者永葆开放心态，挣脱惯性枷锁，以创新之光，照亮科学探索的漫漫征途。

www.ofcn.com